

運用 Power BI 視覺化分析優化長照 機構健康促進成效

基於 中老年身心社會生活狀況長期追蹤調查 實證數據之研究

資管3A 112111136 張紘齊

研究背景與動機

- 2025 年超高齡社會衝擊，長照資源緊縮。
- 採用國家級實證數據：《112年 TLISA 長期追蹤調查》（ 5,257 筆完訪資料 ）。
- 高齡者 UX 考量：近五成教育程度在國小以下，傳統紙本衛教成效極低，亟需「視覺化」數位轉型。

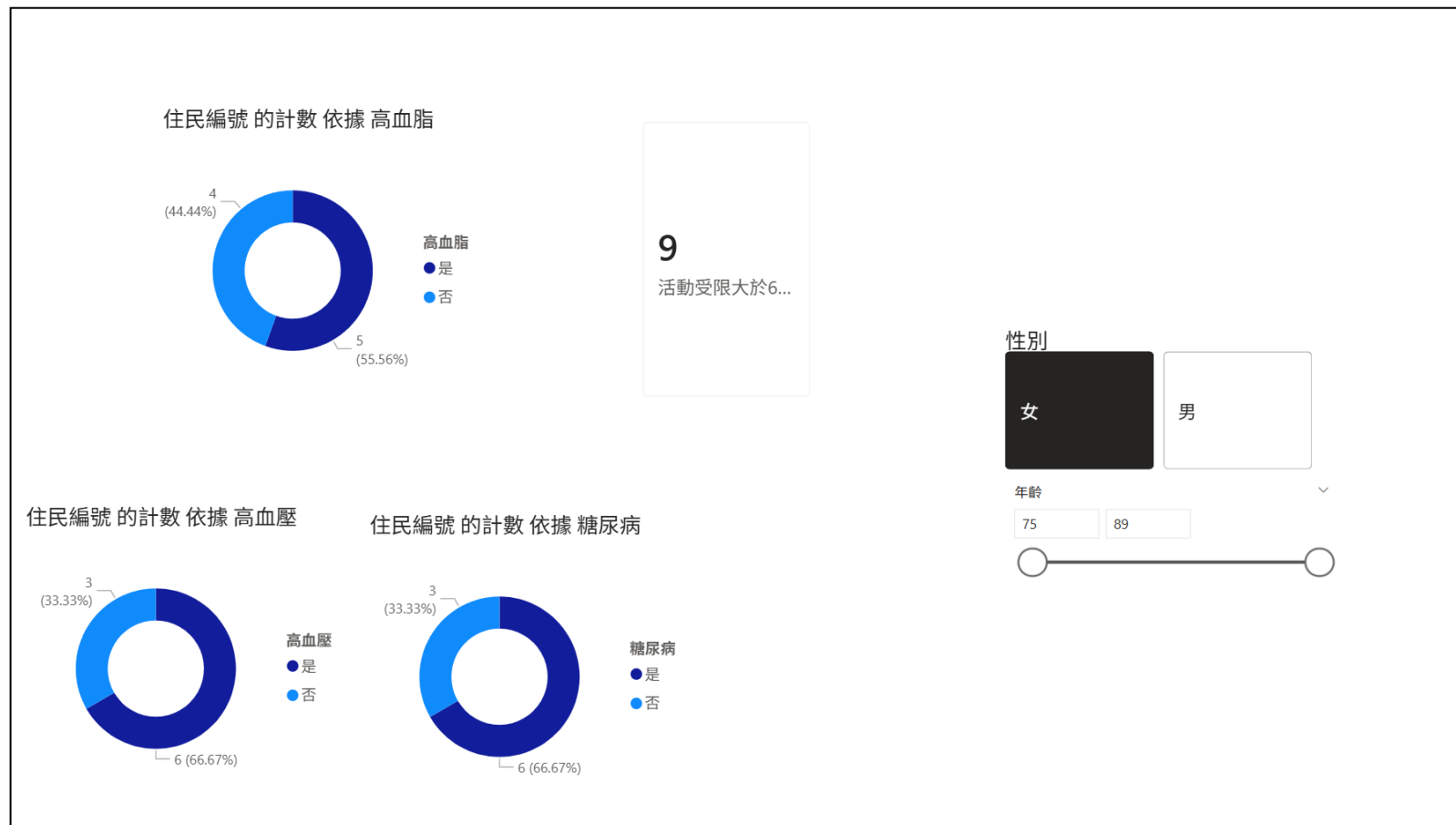
長照機構的三大醫管痛點

- 痛點一 (生理)：77.3% 患慢性病、40.2% 日常活動受限 (GALI)。生理退化軌跡難以追蹤。
- 痛點二 (心理)：11.9% 獨居、女性高齡憂鬱比例達 22.3% (CES-D)。心理危機隱匿且難以量化。
- 痛點三 (成效)：42.0% 長者無運動習慣。機構推行健康促進缺乏客觀的投資報酬率 (ROI) 評估標準。

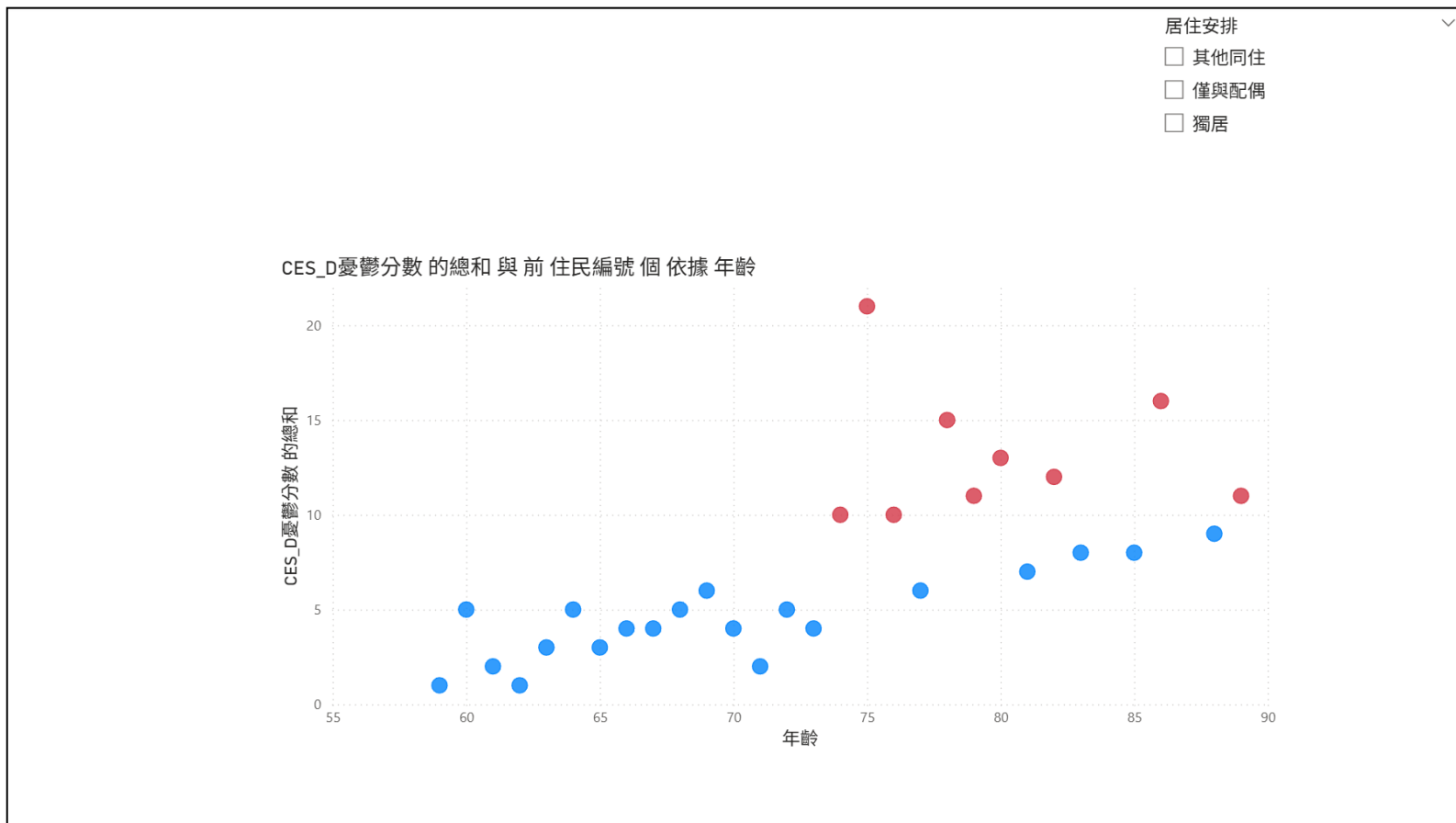
解決方案與系統架構

- **導入商業智慧 (BI)**：打破護理系統與社工紀錄的「資料孤島」。
- **資料庫設計**：採用**星狀綱要 (Star Schema)**，以 [住民編號] 貫穿生理、心理與行為事實表。
- **預警機制**：撰寫 **DAX 邏輯運算式**，將靜態病歷轉化為自動化的布林運算燈號（如：跌倒 ≥ 2 次即亮紅燈）。

實作成果 - 生理與多重慢性病風險儀 表板

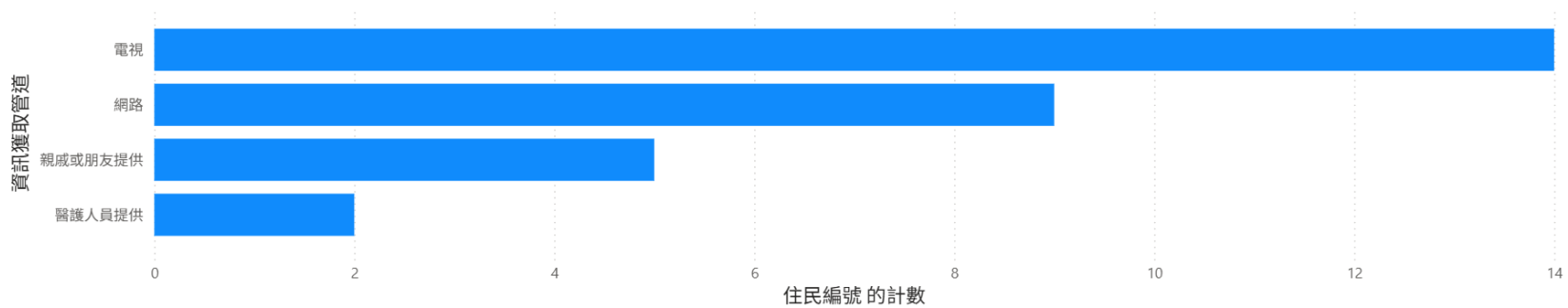


實作成果 - 心理安適與社交網絡預警儀表板

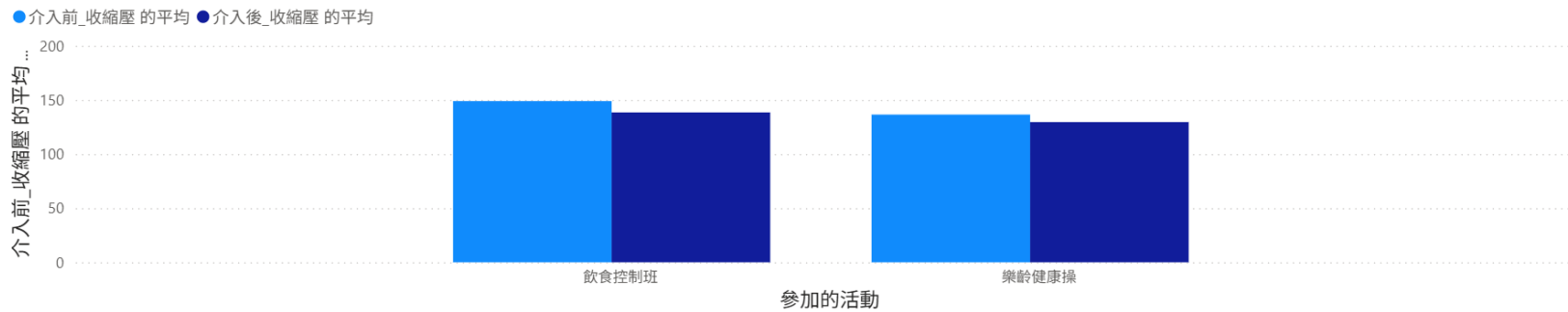


實作成果 - 健康促進成效與資訊推廣儀表板

住民編號 的計數 依據 資訊獲取管道



介入前_收縮壓 的平均 與 介入後_收縮壓 的平均 依據 參加的活動



研究貢獻與實務價值

- **數據實用化:** 減輕第一線醫護與社工的認知負擔與報表彙整時間。
- **精準預防醫學：** 實現從「事後補救」到「事前預防與精準介入」的管理翻轉。
- **資源最佳化：** 讓長照經費與照護人力花在刀口上。

未來展望

- 自動化介接：未來可透過 API 直接串接機構電子病歷系統 (EMR)。
- 物聯網 (IoT) 融合：結合防跌手環或智慧床墊，達成毫秒級即時串流 (Real-time Streaming) 監控。
- AI 預測建模：導入機器學習，預測長者未來的衰退軌跡。

謝謝大家

參考文獻

衛生福利部國民健康署, "中老年身心社會生活狀況長期追蹤調查," 2024. [線上資料]:
<https://www.hpa.gov.tw/Pages/List.aspx?nodeid=108>

[衛生福利部國民健康署, "民國一百一十二年中老年身心社會生活狀況長期追蹤調查成果報告," 台北: 衛生福利部國民健康署, 2025.](#)